

CÁLCULO DIFERENCIAL. EJERCICIOS PARA EL CAFÉ II.



1. Encontrar los siguientes límites, si existen:

1.

$$\lim_{x \rightarrow -2} (3x^3 - 2x + 7)$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} (x^2 + 3)(x - 4)$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt[3]{x^2 - 5x - 4}$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 7} 0$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{4x^2 - 6x + 3}{16x^3 + 8x - 7}$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x^4 - 16}$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2}{x-1} - \frac{1}{x-1} \right)$$

8.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^6$$

9.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{2 + 5x - 3x^3}{x^2 - 1}}$$

10.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 - \sqrt{16 + h}}{h}$$

11.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^5}{x^5 - 1}$$

12.

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x^2 - 81}{3 - \sqrt{x}}$$

2. Para $t \in (-\pi/2, \pi/2)$ se tiene la desigualdad:

$$\cos(t) < \frac{\sin(t)}{t} < 1.$$

Utilize el Teorema del Sandwich y dicha desigualdad para probar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1.$$

3. Pruebe que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) = 0$$

4. Si c es un número real no negativo y $0 \leq f(x) \leq c$ para cualquier x , pruebe que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 f(x) = 0$.

5. Calcular los siguientes límites laterales:

1.

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} \sqrt{5-x}, \quad \lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{5-x}$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt[3]{x^3-1}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt[3]{x^3-1}$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{|x-4|}{x-4}, \quad \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{|x-4|}{x-4}$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 4 + \sqrt{x}$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} \sqrt{x+6} + x$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow -6^+} \sqrt{x+6} + x$$

8.

$$\lim_{x \rightarrow -4^+} \frac{2x^2 + 5x - 12}{x^2 + 3x - 4}$$

6. Encuentre los límites laterales $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, y bosqueje la gráfica de f .

1.

$$f(x) = \begin{cases} 3x, & x \leq 2 \\ x^2, & x > 2 \end{cases}$$

2.

$$f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq 2 \\ 4 - 2x, & x > 2 \end{cases}$$

7. Encuentre los límites $\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ si es que existen.

1.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2-3x}, & x < -3 \\ \sqrt[3]{x+2}, & x \geq -3 \end{cases}$$

2.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{9}{x^2}, & x \leq -3 \\ 4 + x, & x > -3 \end{cases}$$

8. Calcular los siguientes límites de funciones trigonométricas:

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(x)}$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{\sqrt[3]{x}}$$

3.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^3 t}{(2t)^3}$$

4.

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{3\theta + \sin \theta}{\theta}$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 1}{x + \cos x}$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x^2 + 1}$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2x^2 - 2 \cos x + \cos^2 x}{x^2}$$

8.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - x^2}{2x}$$

9.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{1 + \cos t}$$

10.

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2t}{t^2}$$

11.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cot x$$

12.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x/2)}{\sin x}$$

9. En los siguientes ejercicios, dibuje la gráfica de la función. Observe donde la gráfica se rompe, determine el número en el que la función es discontinua de forma analítica.

1.

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}$$

3.

$$h(x) = \frac{5}{x - 4}$$

2.

$$F(x) = \frac{x^2 - 3x - 4}{x - 4}$$

4.

$$h(x) = \frac{1}{x + 2}$$

5.

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-6}{x+3}, & x \neq -3 \\ 1, & x = -3 \end{cases}$$

6.

$$G(x) = \begin{cases} \frac{x^2-3x-4}{x-4}, & x \neq 4 \\ 2, & x = 4 \end{cases}$$

7.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5}{x-4}, & x \neq 4 \\ 2, & x = 4 \end{cases}$$

8.

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ \sqrt{x}, & 0 < x \end{cases}$$

9.

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ 1 - x, & 1 < x \end{cases}$$

10.

$$g(t) = \begin{cases} t^2 - 4, & t < 2 \\ 4, & t = 2 \\ 4 - t^2, & 2 < t \end{cases}$$

10. En los siguientes ejercicios determine los números en los que la función es continua e indique la razón.

1.

$$f(x) = x^2(x + 3)^2$$

3.

2.

$$g(x) = \frac{x}{x - 3}$$

$$G(x) = \frac{x - 2}{x^2 + 2x - 8}$$

4.

$$f(x) = \begin{cases} (x + 2)^2, & x \leq 0 \\ x^2 + 2, & 0 < x \end{cases}$$

5.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ \frac{2}{9-x}, & 3 \leq x \end{cases}$$

6.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - \sqrt[3]{x}, & x \leq 1 \\ x\sqrt{x}, & 1 < x \end{cases}$$

11. En los siguientes ejercicios determine el límite y apoye su respuesta gráficamente.

1.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t + 1}{5t - 2}$$

4.

$$\lim_{s \rightarrow -\infty} \frac{4s^2 + 3}{2s^2 - 1}$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x - 4}{3x + 1}$$

5.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 + 2x^2 - 5}{8x^3 + x + 2}$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2 - 2x + 1}{3x^2 + 8x + 5}$$

6.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^4 - 7x^2 + 2}{2x^4 + 1}$$

7.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 4}}{x + 4}$$

9.

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{y^4 + 1}}{2y^2 - 3}$$

8.

$$\lim_{w \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{w^2 - 2w + 3}}{w + 5}$$